

---

## Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή ΗΜΜΥ

Μάθημα: Ασύρματες Επικοινωνίες

Άσκηση 5 (Bonus)

Ημερομηνία παράδοσης: 8/1/2026

Διδάσκων: Αθανάσιος Π. Λιάβας

---

Στο πρώτο μέρος της άσκησης, θα μελετήσουμε το uplink ενός απλού DS-CDMA συστήματος με  $K$  συγχρονισμένους χρήστες (ενδεικτικά,  $K = 1, 2, 3, 4, 5$ ).

Υποθέστε ότι η επικοινωνία διαξάγεται με πακέτα μήκους  $M$  δυαδικών ισοπίθανων συμβόλων από το αλφάβητο  $\mathcal{X} = \{+1, -1\}$  (ενδεικτικά,  $M = 100$ ). Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί κώδικα μήκους  $N$  (ενδεικτικά,  $N = 32, 64, 128$ ) με χαρακτηριστικά λευκού θορύβου. Ένας απλοϊκός τρόπος δημιουργίας του κώδικα κάθε χρήστη έχει ως εξής:

$$\mathbf{c}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \text{sign}(\text{randn}(N, 1)), \quad k = 1, \dots, K.$$

Ο κώδικας κάθε χρήστη παραμένει σταθερός καθόλη τη διάρκεια του πειράματος.

Έστω ότι το κανάλι κάθε χρήστη έχει **μυγαδική** κρουστική απόκριση μήκους  $L$  (ενδεικτικά,  $L = 3, 5$ ). Για κάθε πακέτο, η κρουστική απόκριση των καναλιών παραμένει σταθερή. Από πακέτο σε πακέτο οι κρουστικές αποκρίσεις αλλάζουν και οι τιμές που παίρνουν είναι ανεξάρτητες από τις προηγούμενες τιμές με κατανομή  $\mathbf{h}_k \sim \mathcal{CN}(0, \frac{1}{L} \mathbf{I}_L)$ , για  $k = 1, \dots, K$ . Στην έξοδο του καναλιού, προστίθεται λευκός κυκλικός Gaussian θόρυβος με διασπορά  $\sigma_N^2$ .

Μας ενδιαφέρει η αποκωδικοποίηση του χρήστη 1 στον δέκτη (προφανώς, αντίστοιχη διαδικασία υλοποιείται για τους άλλους χρήστες). Συνεπώς, το κανάλι του χρήστη 1 θεωρείται γνωστό στον δέκτη.

Αρχικά θεωρούμε  $K = 1$ , δηλαδή, το σύστημα έχει μόνο ένα χρήστη.

1. Να υλοποιήσετε τον δέκτη Rake και να σχεδιάσετε το BER για  $\text{SNR}_{\text{dB}} = [0 : 2 : 20]$ , όπου

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{1}{\sigma_N^2}.$$

Να σχεδιάσετε τις συναρτήσεις  $f_i = \frac{1}{\text{SNR}^i}$ , για  $i = 1, 2, 3$ , και να προσπαθήσετε να ανιχνεύσετε την τάξη διαφοροποίησης του σχήματος αυτού (δείτε ποια είναι η κλίση του BER για αρκετά μεγάλο SNR).

2. Να υλοποιήσετε δέκτη Rake με 1 finger χρησιμοποιώντας μόνο τον πιο ισχυρό συντελεστή του καναλιού κάθε φορά<sup>1</sup> και να σχεδιάσετε το BER. Να σχεδιάσετε τις συναρτήσεις  $f_i = \frac{1}{\text{SNR}^i}$ , για  $i = 1, 2, 3$ , και να προσπαθήσετε να ανιχνεύσετε την τάξη διαφοροποίησης του σχήματος αυτού (δείτε ποια είναι η κλίση του BER για αρκετά μεγάλο SNR).

Στη συνέχεια, να εισάγετε στο σύστημα δεύτερο χρήστη.

1. Να χρησιμοποιήσετε τον Rake με  $L$  fingers για την ανάκτηση της πληροφορίας του πρώτου χρήστη. Να υπολογίσετε το BER για  $\text{SNR}_{\text{dB}} = [0 : 2 : 16]$ , όπου το SNR ορίζεται όπως προηγουμένως. Να συγκρίνετε το BER με αυτό του συστήματος με έναν χρήστη. Τι παρατηρείτε για διαφορετικά  $N$ ;

Στη συνέχεια, να εισάγετε περισσότερους χρήστες. Τι παρατηρείτε;

Στο δεύτερο μέρος της άσκησης, θα μελετήσουμε τη διαμόρφωση OFDM.

1. Να δημιουργήσετε τυχαίο μιγαδικό κανάλι  $h_l$ ,  $l = 0, \dots, L - 1$ , με  $h_i$  ανεξάρτητα όμοια κατανομημένα,  $h_i \sim \mathcal{CN}(0, \frac{1}{L})$  (ενδεικτικά,  $L = 4$ ).
2. Να δημιουργήσετε 4-QAM είσοδο  $\tilde{d}[k]$ ,  $k = 1, \dots, N$ , με τιμές  $\pm 1 \pm j$ , ισοπίθανες (ενδεικτικά,  $N = 64, 128$ ).
3. Να μεταδώσετε τα  $\tilde{d}[k]$  μέσω του καναλιού με χρήση διαμόρφωσης OFDM.
4. Σε ανθόρυβο περιβάλλον, να πεισθείτε ότι το frequency selective κανάλι έχει μετατραπεί σε  $N$  παράλληλα flat κανάλια.
5. Στην έξοδο του καναλιού, να προσθέσετε λευκό Gaussian θόρυβο ώστε να έχετε μέσο SNR (ενδεικτικά, SNR=15dB). Να συσχετίσετε τις θέσεις στις οποίες εμφανίζονται

---

<sup>1</sup>Ο δέκτης αυτό καλείται selection combining.

σφάλματα απόφασης με αυτές στις οποίες το κανάλι έχει “μικρό” μέτρο απόκρισης συχνοτήτων. Τι παρατηρείτε;

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσετε να εξάγετε διαφοροποίηση με “επανάληψη στις συχνότητες” χρησιμοποιώντας ανεξάρτητες υλοποιήσεις του καναλιού για διάφορες τιμές του μέσου λαμβανόμενου SNR.<sup>2</sup>

1. Να χρησιμοποιήσετε επανάληψη στις συχνότητες για να εξάγετε διαφοροποίηση τάξης 1, 2 και 4.
2. Να σχεδιάσετε το BER για  $\text{SNR}_{\text{dB}} = [0 : 4 : 20]$ .
3. Να σχεδιάσετε την ποσότητα  $\log_{10} \text{SNR}$  ως προς την ποσότητα  $\log_{10} \text{BER}$ . Να προσπαθήσετε να επιβεβαιώσετε ότι επιτυγχάνετε την επιδιωκόμενη τάξη διαφοροποίησης συγκρίνοντας γραφικά την κλίση του γραφήματος με την κλίση κατάλληλα επιλεγμένων ευθειών γραμμών.

---

<sup>2</sup>Να αποδείξετε ότι το μέσο λαμβανόμενο SNR σε dB είναι

$$\text{SNR}_{\text{dB}} := 10 \log_{10} \frac{2}{\sigma_n^2}.$$

όπου  $\sigma_n^2$  είναι η ισχύς του προσθετικού θορύβου.